Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE NERNST

Para la pila de Daniell ($E° = 1{,}10$ V) con $[Zn^{2+}] = 1{,}0$ M y $[Cu^{2+}] = 0{,}010$ M, ¿cuánto vale E a 25 °C?

A) 1,16 V

B) 0,98 V

C) 1,04 V

D) 1,10 V

E) 1,22 V

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Q**

$[Zn^{2+}]/[Cu^{2+}] = 100$.

2 **Nernst**

$E = 1{,}10 - \frac{0{,}0592}{2}\log 100 = 1{,}04$ V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte Q.

B) Usa n = 1.

D) Ignora las concentraciones.

E) Usa n = 1 e invierte Q.

Idea clave. $E = E^\circ - \frac{0{,}0592}{n}\log Q$.